中南财经政法大学
ZHONGNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW

机器学习 × 生存分析 × 临床预后

随机生存森林预测非霍奇金淋巴瘤预后

一项中国前瞻性队列研究的文献精读

原文
Li et al. • Heliyon 10 (2024) e32788

研究场景
中国重庆大学癌症医院 • NHL 队列

核心比较
Random Survival Forest vs Cox PH

样本与随访
n=1,449 • 2017–2019 入组

16	0.786	0.721	外部验证
入模变量	RSF 训练 C-index	RSF 验证 C-index	论文未报告

Source: Li et al., Heliyon 10 (2024) e32788 · DOI 10.1016/j.heliyon.2024.e32788

NHL 预后异质性使线性风险假设面临压力

先把论文的问题说清楚：它要回答的不是“机器学习是否更先进”，而是 在 NHL 预后预测中，非线性模型能否提供可验证的增益。

CLINICAL CONTEXT 01

同一诊断，不同生存轨迹

异质性

年龄、LDH、分期、病理、治疗和免疫共同塑造 NHL 预后。

影响维度 **6 类**

人口学 · 实验室 · 分期 · 治疗

n=1,449 中国 NHL 队列

异质性高 亚型 × 分期 × 治疗

背景 →

MODEL GAP 02

线性风险函数可能不够

线性 → 非线性

CPH 作基线，RSF 捕捉变量间的非线性关系。

模型假设 **比较增益**

复杂关系能否带来增益

16 variables 候选变量进入比较

CPH ↔ RSF 比较，而非预设胜负

需要检验 →

RESEARCH TEST 03

增益能否被验证?

4 类指标

同一队列、同一框架，比较 C-index、IBS、AUC 与风险分层。

评价组合 **同一框架**

区分 · 校准 · AUC · 风险分层

Δ验证 +0.001 结果需保留边界

内部证据 不等于临床泛化

本篇论文真正回答的问题 **在 NHL 预后预测中，RSF 是否带来可复核、可解释的增益?**

研究问题	对象	比较	输出
	NHL 总生存预测	Cox PH vs RSF	个体风险分层

汇报主线：先定位临床异质性，再看建模增益，最后把“内部验证结果”与“临床泛化证据”分开。

研究设计把临床变量转化为可验证的生存预测路径

论文的逻辑不是“黑箱替代统计学”，而是先固定队列与变量入口，再用 同一评价框架 比较 CPH 与 RSF。

METHOD ROUTE　基于正文 2.1–2.4 的可读重排，不是原 Fig. 1 复刻

输入
NHL 队列
2017–2019 入组；n=1,449
n=1,449

处理
训练 / 验证
结果表：1087 / 362
75% / 25%

判断
变量筛选
LASSO + 单变量 Cox
16 variables

处理
CPH vs RSF
RSF 比较 4 种 split rule
log-rank

验证
性能评价
C-index · IBS · AUC
K-M / log-rank

输出
风险分层
高 / 低风险 + 个体预测
individual OS

同一队列 • 同一指标 • 只改变模型结构　这使 CPH 与 RSF 的比较具有可复核性。

COHORT
1449
纳入有完整基线、治疗与随访资料的成年 NHL 患者。

SELECTION
16 variables
LASSO、单变量 Cox 与临床意义共同决定候选变量。

CHECK
C-index • IBS • AUC
再以 K-M 曲线和 log-rank 检验做风险分层。

阅读边界：摘要写 65/35；结果中的 1087/362 实际对应 75/25——这是需要在汇报中主动指出的内部不一致。

CRP、年龄与 LDH 构成 RSF 的首要风险信号

变量重要性给出模型内部的“注意力分布”：CRP、年龄、LDH 是最靠前的三项，但这不是因果效应排序。

TABLE 2 • REFORMATTED 保留原始重要性数值与排序关系



论文 Table 2 的完整排序：前五项与讨论段落一致，后五项作为补充保留。

TOP SIGNALS

前三项拉开第一梯度

0.125	0.079	0.073
CRP	年龄	LDH

前三项合计 0.277；模型首先抓住炎症、年龄与疾病负荷信号。

HOW TO READ

贡献，不是因果

重要性说明变量如何参与预测，不说明变量改变了生存。分期与病理类型仍在前五，但外部稳定性尚未检验。

内部解释	可用
临床因果	不可直接推出

读图结论

主信号
CRP / 年龄 / LDH

临床结构
分期与病理类型仍在前五

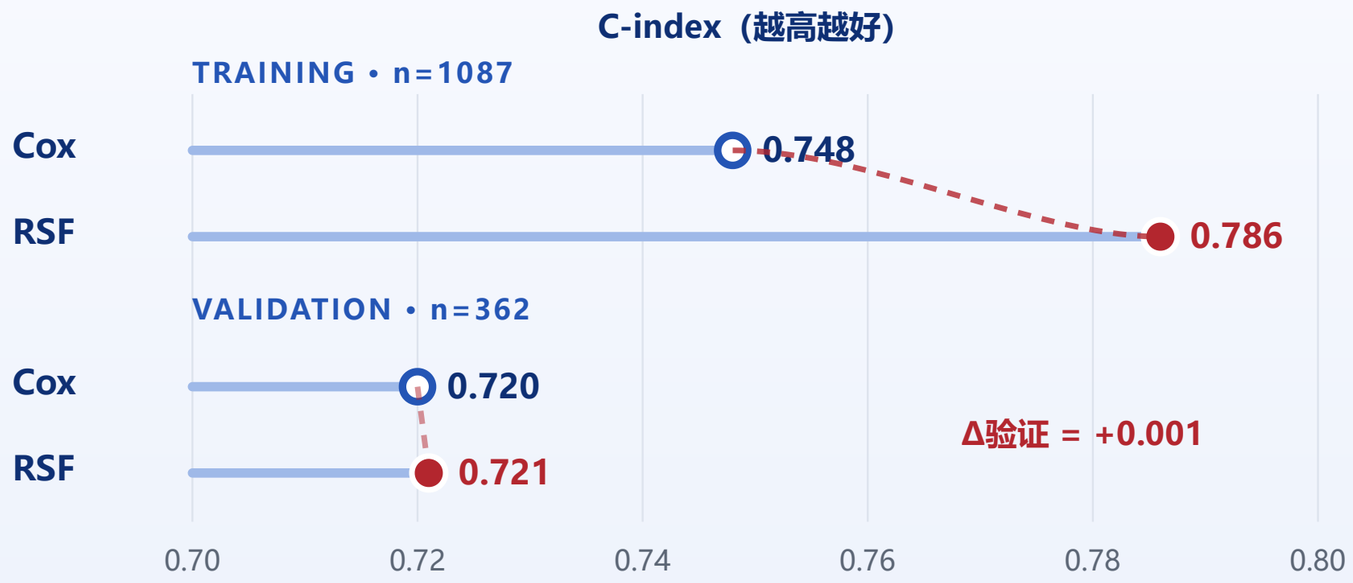
解释边界
不作因果推断

讲解时把“重要性”限定为 RSF 的预测贡献指标：它帮助理解模型如何组织信号，但不能替代临床因果解释。

RSF 在训练队列的区分度更高，但验证集优势很小

论文结论“RSF 更优”需要拆成两个问题：训练集能否拟合得更好？ 验证集是否仍然拉开差距?

TABLE 3 • REFORMATTED　同一固定坐标，直接保留训练 / 验证边界



C-index 的直接对照：RSF 训练队列 0.786 vs CPH 0.748；验证队列 0.721 vs 0.720。

训练 Δ
+0.038
RSF − CPH

验证 Δ
+0.001
几乎持平

WHAT THE PAPER SHOWS

训练区分度更高

RSF（log-rank）C-index = **0.786**，高于 Cox 的 0.748；训练 IBS 也略低（0.165 vs 0.166）。

WHAT THE EVIDENCE LIMITS

验证集没有明显拉开

验证 C-index 仅为 0.721 vs 0.720；两者 IBS 均为 0.172。这里应保留“近似持平”的边界。

读图结论	训练	验证	泛化
	RSF 的拟合区分度更高	C-index 与 IBS 近似持平	缺少外部验证，不能外推稳定临床优势

现阶段最稳妥的读法：RSF 展示了更高的训练区分度，但论文现有数据只支持“验证集表现相近”，不足以证明已获得稳定的泛化优势。

AUC 优势集中在训练队列，验证集 5 年几乎持平

把预测窗口展开后，RSF 的优势主要出现在训练队列；验证队列的差异随时间点变化，5 年 AUC 几乎持平。

FIG. 6 • SOURCE PANELS　原图四个 ROC 面板横向适配；保留原始曲线与 AUC 标注，点击图面可放大

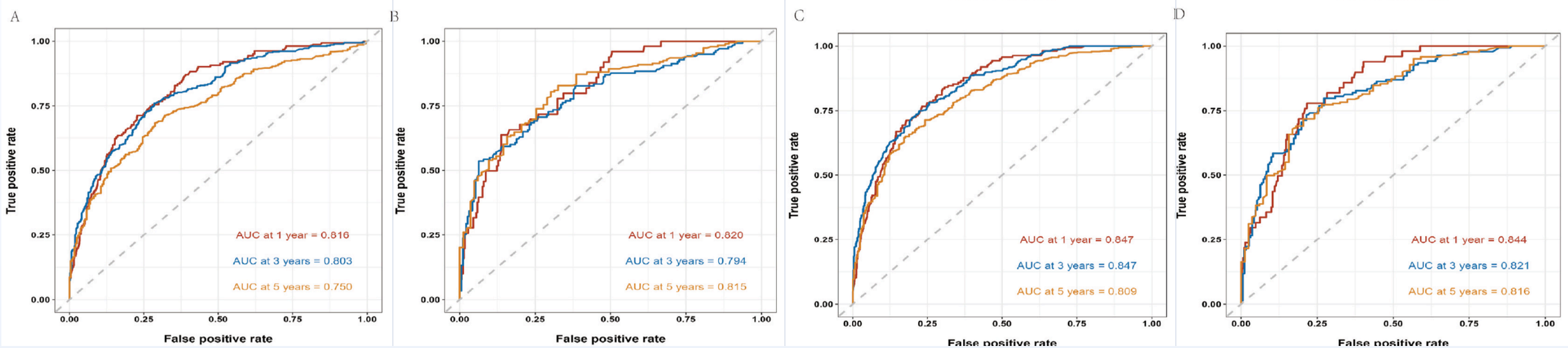


Fig. 6. ROC curve of each model in the TC and VC. A/B: Cox; C/D: RSF. 原图面板按横向版面适配。

READ THE FIGURE

RSF 的领先不是跨时间窗恒定存在

TC · 训练
1 年
0.847 vs 0.816
RSF 高于 Cox

TC · 训练
3 年
0.847 vs 0.803
RSF 高于 Cox

VC · 验证
5 年
0.816 vs 0.815
几乎持平

汇报判读
看“队列 × 时间窗”，不要只报一个最高 AUC。

读图结论

原图
四个 ROC 面板完整保留

优势
TC 中 1–5 年均更高

边界
VC 5 年几乎持平

AUC 结果支持“RSF 在内部数据上表现稳定”，但不支持“RSF 在每个预测时点、每个新队列都更优”。

风险评分把模型输出转成显著的高 / 低风险生存差异

模型输出被进一步转成风险分层：在训练队列与验证队列中，高风险组的生存曲线均明显低于低风险组。

FIG. 7 • ORIGINAL 原图保留；点击图面可放大

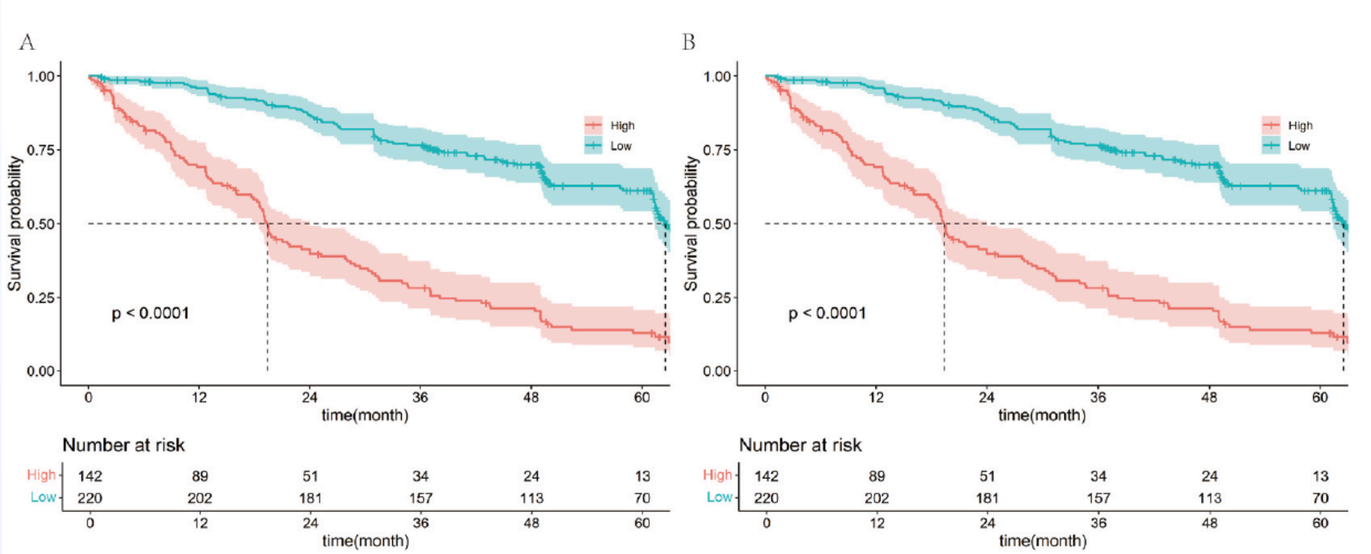


Fig. 7. K-M curves depicting OS of low-risk versus high-risk group in TC (A) and VC (B).

Fig. 7. K-M curves depicting OS of low-risk versus high-risk group in TC (A) and VC (B).

SEPARATION

p < 0.0001

TC 与 VC 均出现清晰的高 / 低风险曲线分离。

SUBTYPE CHECK

0.728 • 0.797 • 0.781

DLBCL、边缘区、滤泡性亚型的 C-index。

BOUNDARY

分层 ≠ 临床效用

图中没有外部校准、决策曲线或治疗影响证据。

这一步证明模型分数具有分层能力；它仍然是内部队列中的区分，不等同于临床决策效用或外部可迁移性。

个体生存曲线展示应用场景，但仍属于内部验证

Fig. 8 把风险评分进一步呈现为患者级别的生存曲线：这是“个体化预测”的展示，但不是对临床收益的验证。

FIG. 8 • ORIGINAL　10 名随机患者的个体生存曲线；点击图面可放大

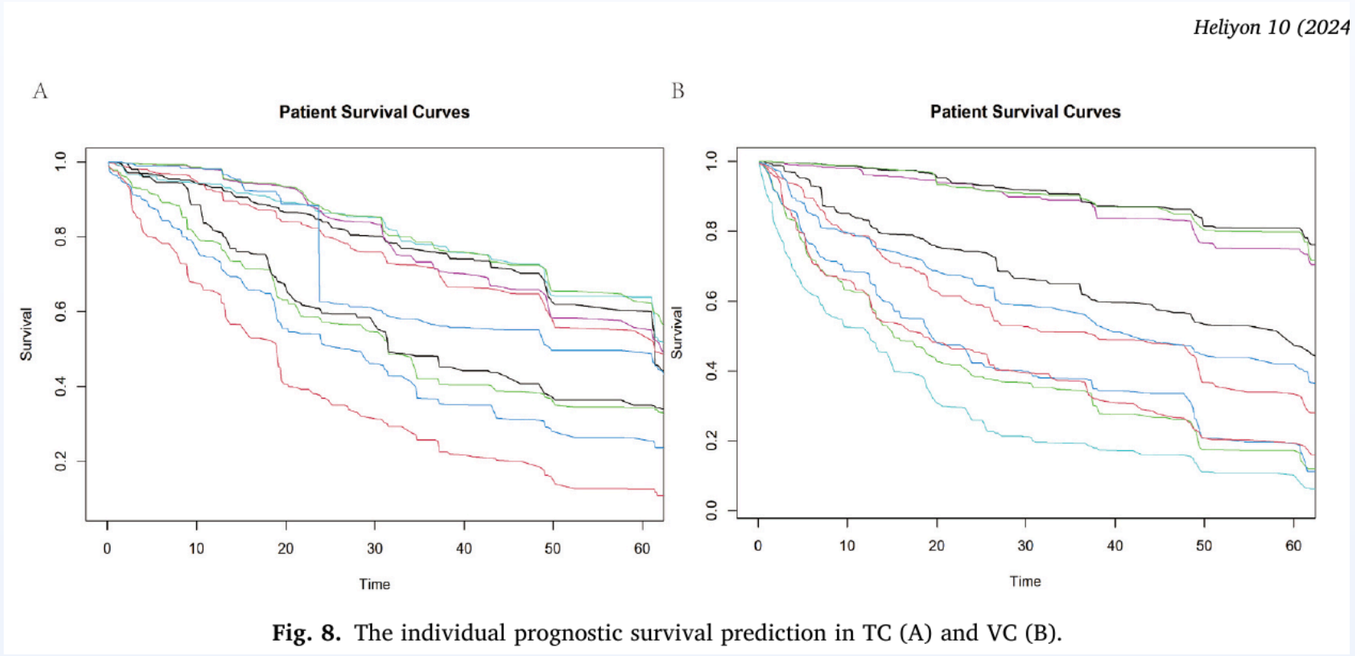


Fig. 8. The individual prognostic survival prediction in TC (A) and VC (B).

Fig. 8. The individual prognostic survival prediction in TC (A) and VC (B).

FROM SCORE TO PATIENT

模型输出的是一条概率轨迹

10 随机患者曲线

每条曲线把风险评分转成患者级生存概率，说明模型可以输出“某位患者随时间的预测轨迹”。

不能由此推出

已校准 • 可改变治疗 • 具备跨机构稳定性

现场可把这页作为应用场景示意：它回答“模型能输出什么”，还没有回答“输出是否改变治疗并改善结局”。

论文的贡献在内部建模，边界在泛化证据

文献精读的关键不是复述“RSF superior”，而是把论文的贡献与证据边界放在同一张图上。

PAPER CONTRIBUTION 作者主张

+

把 NHL 预后问题转成可比较的 RSF 模型

方法链条完整

论文的主要价值在于：用 16 个变量建立 RSF，并把 CPH、RSF、AUC、K-M 与患者级输出放进同一条分析链。

01 同框架比较 CPH 与 RSF

02 展示训练 / 验证风险分层

03 暴露 CRP、年龄、LDH 等变量线索

输入	比较	输出
16 变量	C-index • IBS	风险分层

内部证据链 **完整，但仍是内部证据**

证据 → 边界

CRITICAL APPRAISAL 汇报评价

!

内部证据有信号，但泛化证据未闭环

临床泛化未完成

最需要保留的不是“RSF 更先进”，而是结果与设计之间的边界条件。

01 摘要 65/35 与正文 75/25 不一致

02 验证仍是内部随机划分，C-index 仅差 0.001

03 无外部验证、校准和决策效用评估

验证范围	优势幅度	临床证据
内部随机	Δ 0.001	尚未闭环

临床泛化 **未闭环，不能外推到跨机构推广**

审阅结论			
	可取 内部建模与风险分层链条完整	**需谨慎** **验证集优势很小**	**下一步** 独立队列 + 校准 + 决策效用

一句话评价：方法路线完整、内部结果有信号；但报告一致性、选择偏倚与外部验证不足，限制了临床泛化。

RSF 改善内部建模，但临床泛化仍待独立队列验证

把全文压缩成一条证据闭环：研究问题进入设计，设计产生结果，结果最后必须经过边界审阅。

01 问题

NHL 预后异质性

论文比较 CPH 与 RSF 是否能更好地区分总生存。

异质性信号

6 类临床维度

年龄 · LDH · 分期 · 病理 · 治疗 · 免疫

年龄	LDH	分期
病理	治疗	免疫

研究动机

异质性需要更灵活的风险函数

→

02 设计

同一评价框架

n=1,449；16 变量；C-index、IBS、AUC 与 K-M 共同评价。

同一评价框架

队列	n=1,449
筛选	16 变量
评价	4 指标

同一评价口径　C-index · IBS · AUC · K-M

比较原则

同一队列 · 同一评价口径

→

03 发现与边界

内部有信号，外部未验证

训练 0.786；验证 0.721，较 Cox 仅高 0.001。

RSF C-index

训练	0.786
验证	0.721

Δ验证 +0.001　优势很小

证据边界

内部随机划分，不等于外部泛化

证据汇聚

问题 → 设计 → 发现与边界

FINAL JUDGMENT

RSF 值得继续验证，但当前证据还不足以替代临床模型或支持跨机构推广。

已有	内部预测	缺口	外部泛化

内部预测 → 泛化缺口

- 可继续验证
- 不能替代临床模型
- 需补齐独立队列、校准与决策效用

下一步证据：**独立队列** · **外部校准** · **决策效用**

只有补上这三层，内部预测优势才可能进入临床讨论。

最终判断：RSF 改善了模型表达与内部风险分层，但论文尚未完成“从内部预测到临床泛化”的证据闭环。

中南财经政法大学
ZHONGNAN UNIVERSITY OF ECONOMICS AND LAW

QUESTIONS • DISCUSSION

恳请各位老师同学批评指正

文献
Li et al., Heliyon 2024

主题
RSF × NHL 预后预测

阅读重点
内部证据与泛化边界

The development of a prediction model based on random survival forest for the prognosis of non-Hodgkin lymphoma